

文件编号：ITSS-10-02-01
版 本：V1.0

青岛瑞源工程集团有限公司

运维资源应用情况说明

编制人：张秀才 编制时间：2025.10.30

审核人：宋 振 编制时间：2025.10.30

批准人：于瑞建 审批时间：2025.10.30

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.10.30	V1.0	新建文档	张秀才	宋 振	于瑞建

目录

青岛瑞源工程集团有限公司 1

运维资源应用情况说明 1

1. 目的 5

2. 运维工具应用情况 5

 2.1. 过程管理工具 5

 2.1.1. 名称 5

 2.1.2. 来源 5

 2.1.3. 软件特色 5

 2.1.4. 应用情况说明 6

 2.1.5. 主要功能 6

 2.2. 监控工具 11

 2.2.1. 名称 11

 2.2.2. 来源 11

 2.2.3. 软件特色 11

 2.2.4. 应用情况说明 11

 2.2.5. 主要功能 12

 2.3. 指标完成情况 16

 2.4. 运维工具改进 16

3. 服务台应用情况 16

 3.1. 概述 17

 3.2. 岗位职责 17

 3.2.1. 服务台专员 17

 3.3. 应用情况说明 17

 3.4. 指标完成情况 17

 3.5. 服务台改进 18

4. 备件库应用情况 18

 4.1. 概述 18

 4.2. 岗位职责 18

 4.2.1. 备件库 18

 4.3. 应用情况说明 18

4.4. 指标完成情况	19
4.5. 备件库改进	19
5. 服务知识应用情况	19
5.1. 概述	19
5.2. 岗位职责	20
5.2.1. 服务知识管理员	20
5.3. 应用情况说明	20
5.4. 指标完成情况	21
5.5. 服务知识改进	21
6. 最终软件库应用情况	22
6.1. 概述	22
6.2. 岗位职责	22
6.2.1. 研发组	22
6.2.2. 平台运维组	22
6.3. 应用情况说明	22
6.4. 指标完成情况	23
6.5. 最终软件库改进	23
7. 服务数据应用情况	23
7.1. 概述	24
7.2. 岗位职责	24
7.3. 应用情况说明	24
7.4. 指标完成情况	24
7.5. 服务数据改进	24

1. 目的

为全面呈现运维的资源应用状况，明确运维工具、服务台、备件库、服务知识、最终软件库、服务数据等资源的使用情况、成效及待改进之处，特编制本说明，为后续资源优化与运维效率提升提供依据。

2. 运维工具应用情况

2.1. 过程管理工具

2.1.1. 名称

禅道项目管理软件。

2.1.2. 来源

开源。

2.1.3. 软件特色

禅道系统的最大特色在于其运维模块深度融入了ITSS的核心思想，重点实现了服务管理与配置管理两大中心功能。同时，禅道将运维管理与产品、项目、反馈等环节紧密衔接，实现了更精细、更规范的运维团队、项目和任务管理，从而显著提升了运维效率与服务品质。

自引入禅道以来，公司已全面采用该运维过程管理工具对运维项目进行系统化管理。该平台有效支撑了现场流程管理、任务分发与问题处理、服务知识构建、工单全流程管控及统计数据分析等关键环节。相比原有的纸质工单管理模式，本系统在事件管理方面实现了显著优化与提升，彻底解决了以往纸质管理中的漏单、统计困难等问题。如今，每一条事件工单均可被全程跟踪处理，并可根据实际需要快速升级通知二线技术支持人员介入，大幅缩短现场响应与事件处理周期，为现场运维工作提供了极大便利。

2.1.4. 应用情况说明

禅道项目管理软件，应用的主要项目有：

1. “科技枣安”智慧低空应急服务项目
2. 蒙阴建设项目(一期)第三标段智慧“两山”孪生城市建设
3. 烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目

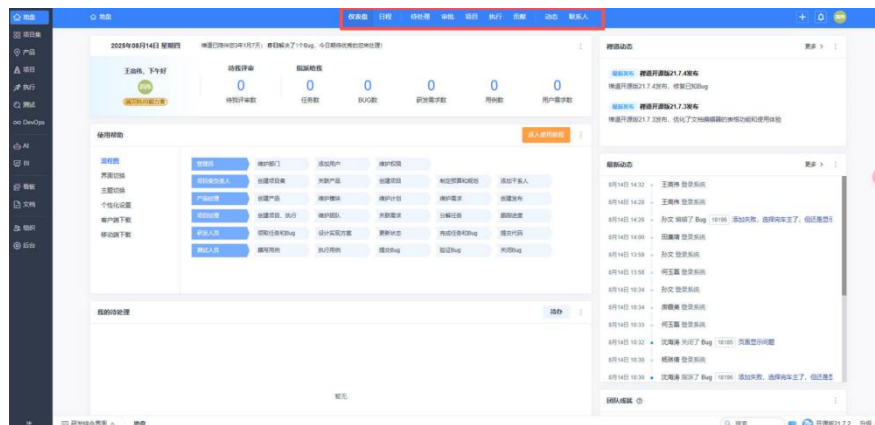
通过使用禅道过程管理工具，极大的降低了员工沟通成本，提高了开发效率。同同时也为运维工作稳步进行提供了保障

2.1.5. 主要功能

2.1.5.1. 地盘

地盘模块的导航：这里可以查看相关的事件、剩余工作任务等。

图 2-1 地盘



2.1.5.2. 仪表盘

仪表盘可用于从宏观上查看产品进展情况，主要包括产品总览、产品年度推进统计、未关闭产品统计、产品发布统计、未关闭产品BUG统计等内容

图 2-2 仪表盘

🏠 仪表盘

📁 项目集

📦 产品

📁 项目

📊 执行

🔍 测试

🔧 DevOps

🤖 AI

🗣️ BI

📄 看板

📄 文档

📄 组织

🏠 综合

项目集

项目概览

产品视角

项目集看板

+

🔔

全部

未关闭 1

未开始

进行中

已挂起

已延期

已关闭

🔍 搜索

+

添加项目

+

添加项目集

名称	状态	负责人	预算	已投入	计划开始	计划完成	进度	操作
默认项目集	进行中		待定	57.21 人天	2021-04-01	长期	87	📄 ⚙️ 🗑️ 🔄
📄 国能宝日希勒智慧园区 延期 266 天	进行中		待定	0 人天	2024-08-01	2024-11-01	0	📄 ⚙️ 🗑️ 🔄
📄 资金审批	未开始		待定	0 人天	2024-09-26	2025-09-25	0	📄 ⚙️ 🗑️ 🔄
📄 2024开发基金 延期 111 天	未开始		待定	0 人天	2024-10-22	2025-04-25	0	📄 ⚙️ 🗑️ 🔄
📄 物业管理系统 延期 49 天	未开始		待定	0 人天	2024-12-23	2025-06-26	0	📄 ⚙️ 🗑️ 🔄
📄 科捷智慧园区 延期 26 天	未开始		待定	0 人天	2025-01-13	2025-07-17	0	📄 ⚙️ 🗑️ 🔄
📄 先道测试	未开始		待定	0.14 人天	2025-07-04	2026-07-03	0	📄 ⚙️ 🗑️ 🔄
📄 河南郑州可口可乐	进行中		待定	56.36 人天	2025-07-03	2025-08-31	100	📄 ⚙️ 🗑️ 🔄
📄 青岛科捷智慧园区二期	未开始	👤 李靖源	待定	0 人天	2025-07-11	长期	0	📄 ⚙️ 🗑️ 🔄

☐ 本页共 1 个临时项目集, 0 个独立项目。

共 1 页 每页 100 条 < > 1/1 >

项目列表										
项目视图 产品视图 项目集视图										
全部 未关闭 47 未开始 进行中 更多 搜索										
名称	负责人	需求未关闭	需求完成率	计划	执行	用例覆盖率	Bug数	修复率	发布	
默认项目集		0	100	1	2	0	153	99	0	
煤矿园区25.0		0	0	0	0	0	0	0	0	
煤矿园区25.0	袁开宝	0	0	0	0	0	0	0	0	
太古可口智慧园区		0	0	0	1	0	0	0	0	
太古可口智慧园区	何玉磊	0	0	0	1	0	0	0	0	
烟台绿环鑫广项目		0	0	0	0	0	0	100	0	
烟台绿环鑫广项目	admin	0	0	0	0	0	0	100	0	
八角湾国际会议中心	admin	0	0	0	0	0	4	98	0	
红树林智慧景区	admin	0	0	0	0	0	16	98	0	
公司财务管理系统	admin	0	0	1	0	0	0	0	0	
烟台边区国际生物	admin	0	0	0	0	0	0	100	0	
基础设施	王文鑫	0	0	0	0	0	0	100	0	
万洲海智物流管理系统	hanxusheng	0	0	0	0	0	3	98	0	
安达化工园区	admin	0	100	0	0	0	9	99	0	
烟台正海生物智慧园区	孙文	0	0	0	0	0	3	98	0	
陕煤榆北煤业公司智能化项目	admin	0	0	0	0	0	16	98	0	
山西海拉智慧园区	admin	0	0	0	0	0	3	99	0	
太平洋人寿保险智慧职场		0	0	0	0	0	2	98	0	
万洲海智智慧园区ICT产品组合	李文达	0	0	0	0	0	7	98	0	
山东海拉智慧园区	曹瑞宝	0	0	0	0	0	17	97	0	

项目列表					
项目视图 产品视图 项目集视图					
我参与的项目集 其他项目集					
默认项目集					
项目集名称	未过期的计划	未开始的项目	进行中的项目		正常的发布
			进行中的项目	进行中的执行	
项目集名称					
项目集名称					
项目集名称					
项目集名称					
项目集名称					
项目集名称					

2.1.5.4. 产品

产品列表可以查看所有产品和维护产品线。

可以查看相关事件是否激活，目前处于哪一阶段。

图 2-4 产品

仪表盘

产品列表

产品看板

+

🔔

👤

🔍 项目集

🔍 产品

🔍 项目

🔍 例行

🔍 测试

🔍 DevOps

🔍 AI

🔍 BI

🔍 看板

🔍 文档

🔍 组织

🔍 前台

所有项目集

全部产品

未关闭

结束

🔍 搜索

🔍 导出

🔍 产品线

➕ 添加产品

产品名称	产品代号	所属产品线	负责人	业务需求					用户需求					研发需求				
				草稿	激活	变更中	评审中	完成率	草稿	激活	变更中	评审中	完成率	草稿	激活	变更中	评审中	完成率
☐ 国能金日裕勒	QNER		魏永鑫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 智慧物业系统	ZHWY		李次明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 智慧智慧园区	KJZHYQ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
☐ 招商管理系统	ZSQL		毛康超	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 事件中心模型	SJZX			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 产业园区综合大模型	CYYQJIDA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 太古可口智慧园区	TGKKKL	太古可口智慧园区	何玉磊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 煤矿园区25.0		煤矿园区25.0	袁开宝	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共 8 项																		

共 8 项

每页 20 条

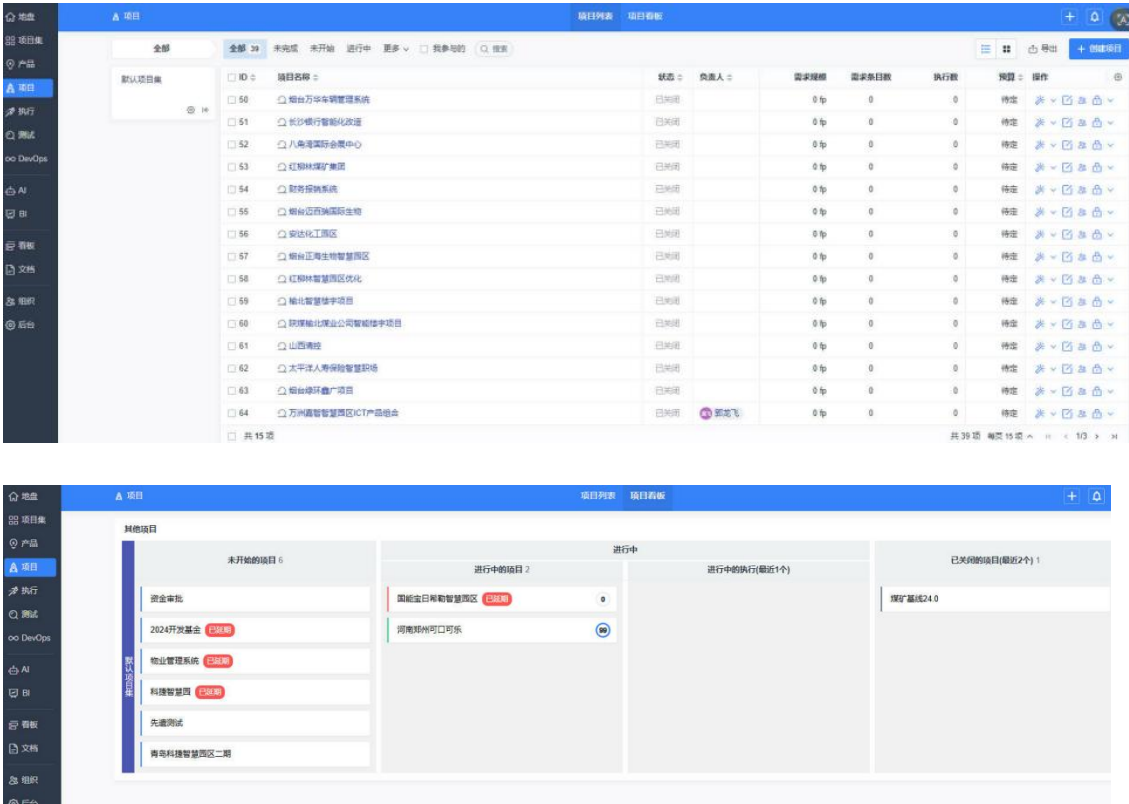
1 / 1

2.1.5.5. 项目

项目列表用于查看所有项目条目，包括项目状态、需求规模等。

项目看板从状态维度汇总展示未开始的项目、进行中的项目、进行中的执行、已关闭的项目等。

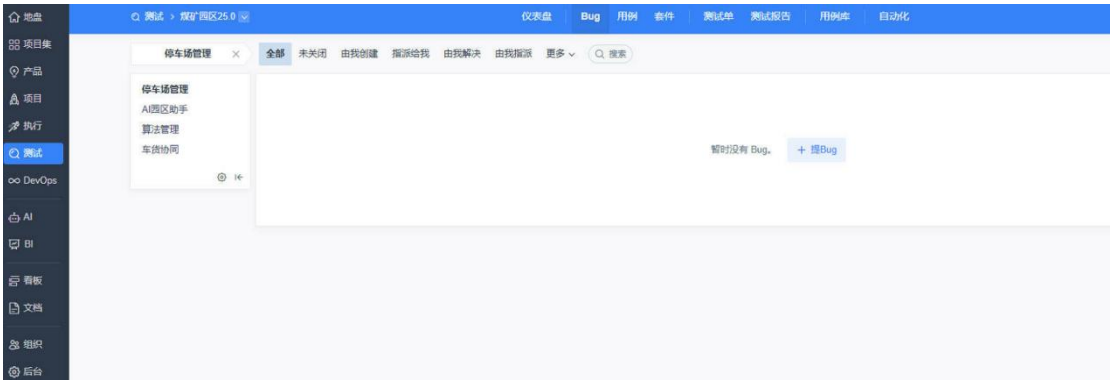
图 2-5 项目



2.1.5.6. 测试

可以查看BUG数量、用例数量、套件、测试单、测试报告、用例库、自动化等内容

图 2-6 测试



仪表盘

项目集

产品

项目

执行

测试

DevOps

AI

BI

看板

文档

组织

后台

测试 > 煤矿园区25.0

仪表盘Bug用例套件测试单测试报告用例库自动化

全部

所有类型全部 41 待评审需求变动套件零用例需求仅场景仅自动化搜索

停车场管理

基础信息管理

违停管理

车位态势

停车引导

AI园区助手

会议预约助手

态势分析助手

算法管理

算法任务

车货协同

基础信息管理

车辆人面管理

排队叫号

车辆检测

台帐记录

车货管理

ID

用例名称

优先级

创建者

执行人

执行时间

结果

操作

511查看详情

518停止启动

509删除

508修改

507新增

506算法查询

505算法库查询

504态势问答

503态势分析助手

502会议提醒

501会议预约

500会议室预约申请(A助手)

431告警处理

430告警列表

429告警规则配置

428状态

427车辆台帐

426通行记录

425测试历史记录

测试 > 煤矿园区25.0

仪表盘Bug用例套件测试单测试报告用例库自动化

全部

暂时没有套件。+ 建套件

测试 > 煤矿园区25.0

仪表盘Bug用例套件测试单测试报告用例库自动化

煤矿园区25.0

全部由我参与待测试测试中被阻塞已测试起止时间至

暂时没有测试单。+ 提交测试

测试 > 煤矿园区25.0

仪表盘Bug用例套件测试单测试报告用例库自动化

全部

暂无报告, 请选择测试单生成测试报告。

仪表盘

项目集

产品

项目

执行

测试

DevOps

AI

BI

看板

文档

组织

后台

测试

仪表盘Bug用例套件测试单测试报告用例库自动化

创建用例库

名称

描述

可以在编辑器直接贴图。

保存返回



2.2. 监控工具

2.2.1. 名称

Grafana

2.2.2. 来源

开源

2.2.3. 软件特色

核心特色在于其强大而灵活的数据可视化能力，能够将来自多种数据源的监控指标转化为直观的仪表盘。它支持实时监控和告警，使您能够一眼洞察系统状态并快速响应问题。

2.2.4. 应用情况说明

1. “科技枣安”智慧低空应急服务项目
2. 蒙阴建设项目(一期)第三标段智慧“两山”孪生城市建设
3. 烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目

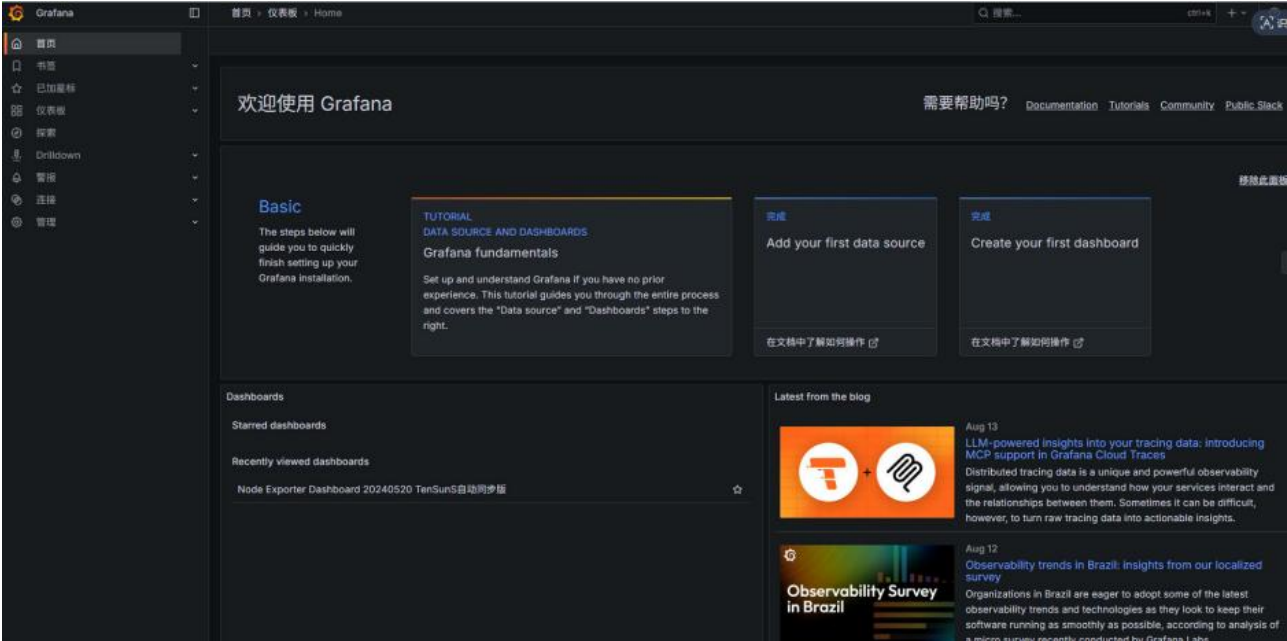
使用Grafana进行监控，可有效避免发生系统性能瓶颈未能及时发现而导致的服务中断问题。通过其强大的实时仪表盘和自定义告警功能，运维团队能够持续洞察系统健康状态，快速定位异常根因，从而大幅提升系统稳定性与业务连续性，实现从被动救火到主动预防的运维模式转变。

2.2.5. 主要功能

2.2.5.1. 首页

主要是使用说明介绍内容

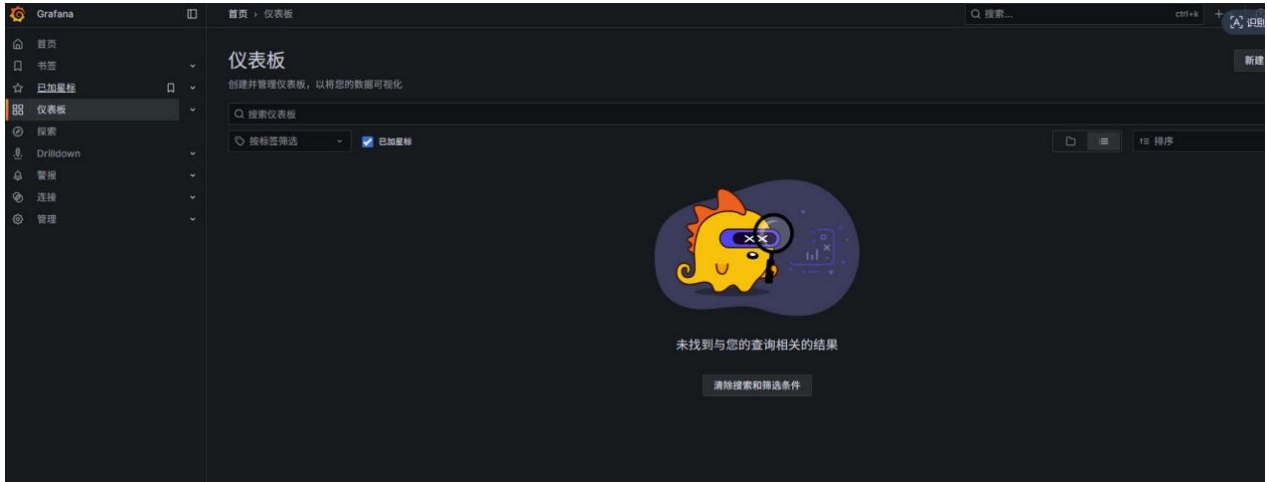
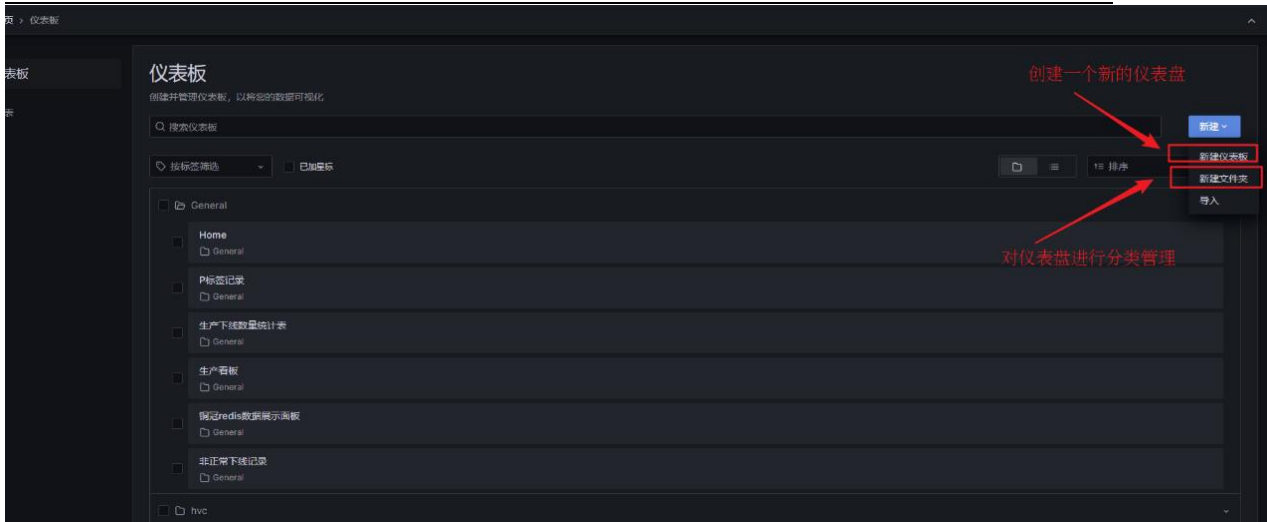
图 2-7 首页



2.2.5.2. 仪表盘

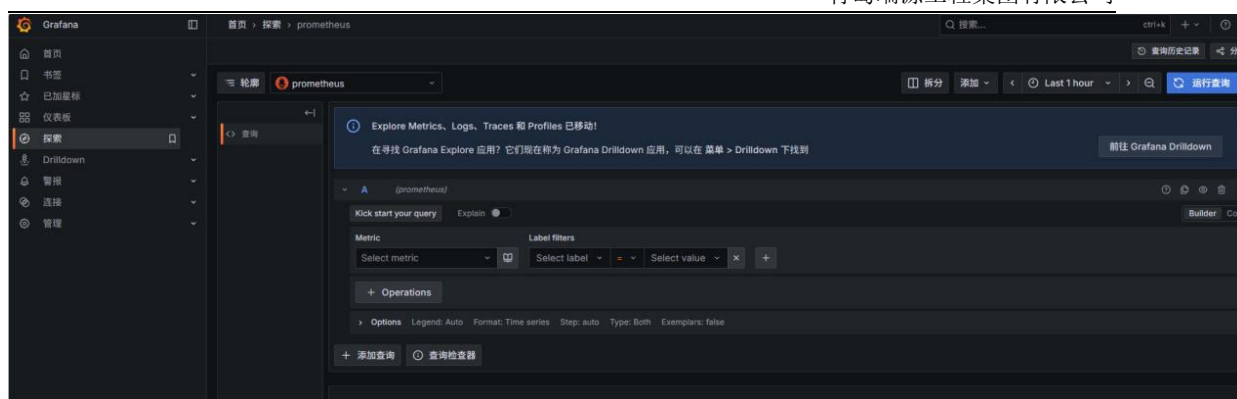
通过新建仪表盘实现可视化查看
仪表盘支持自定义查询条件
通过仪表盘看板从总体上查看资源使用情况

图 2-8 仪表盘



2.2.5.3. 探索

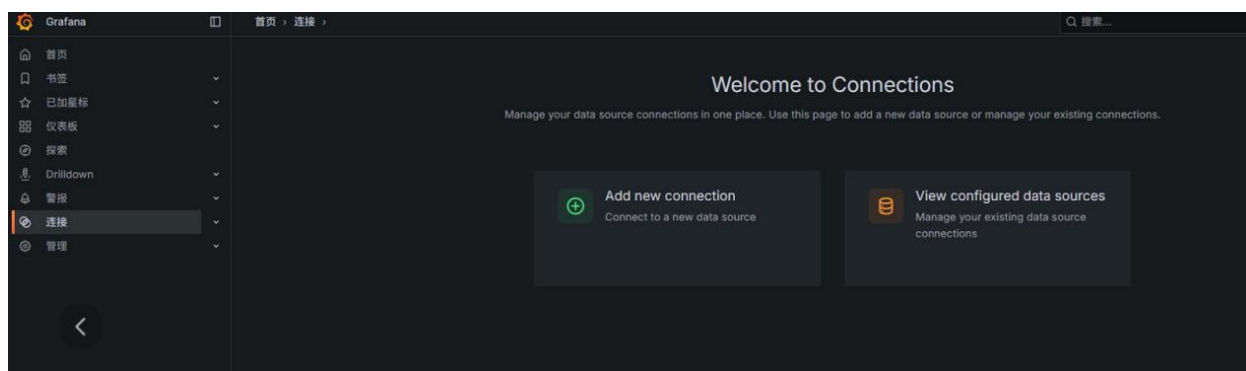
图 2-9 探索



2.2.5.4. 连接

通过新建数连接从不同数据源获取数据

图 2-10 仪表盘



2.2.5.5. 警报

可以新建报警规则，按照预期阈值进行预警

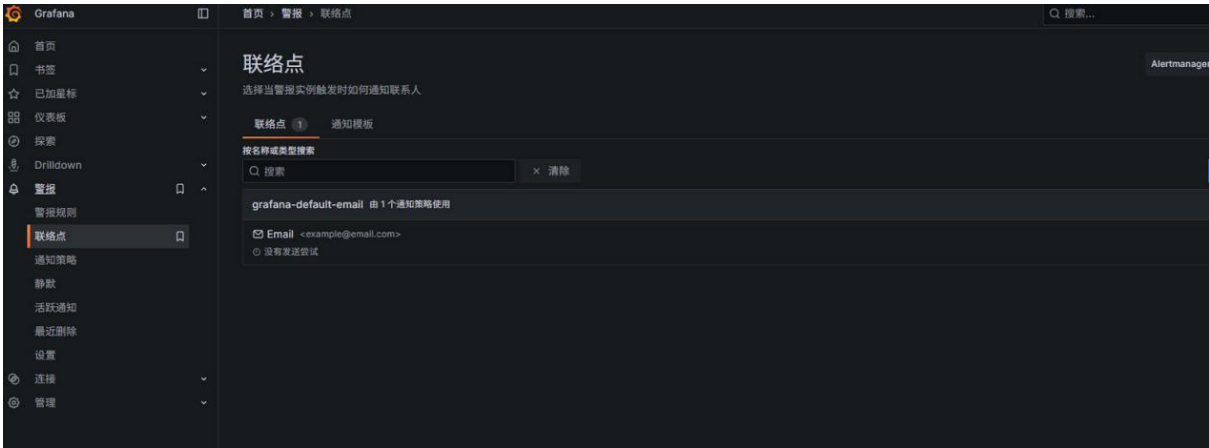
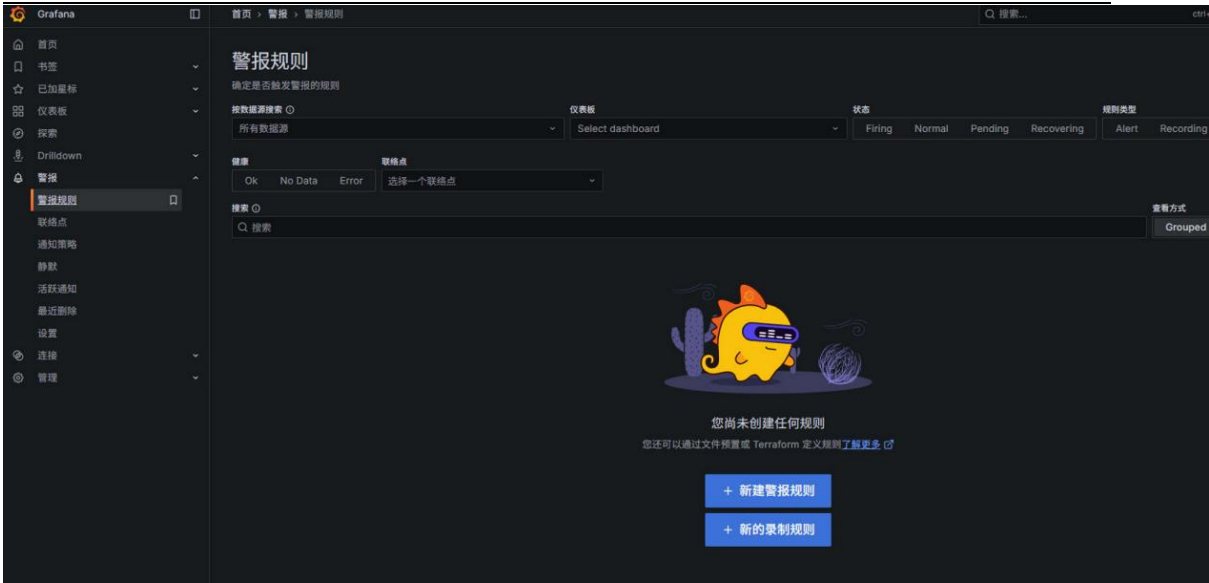
可以新建联络点，指定消息接收人

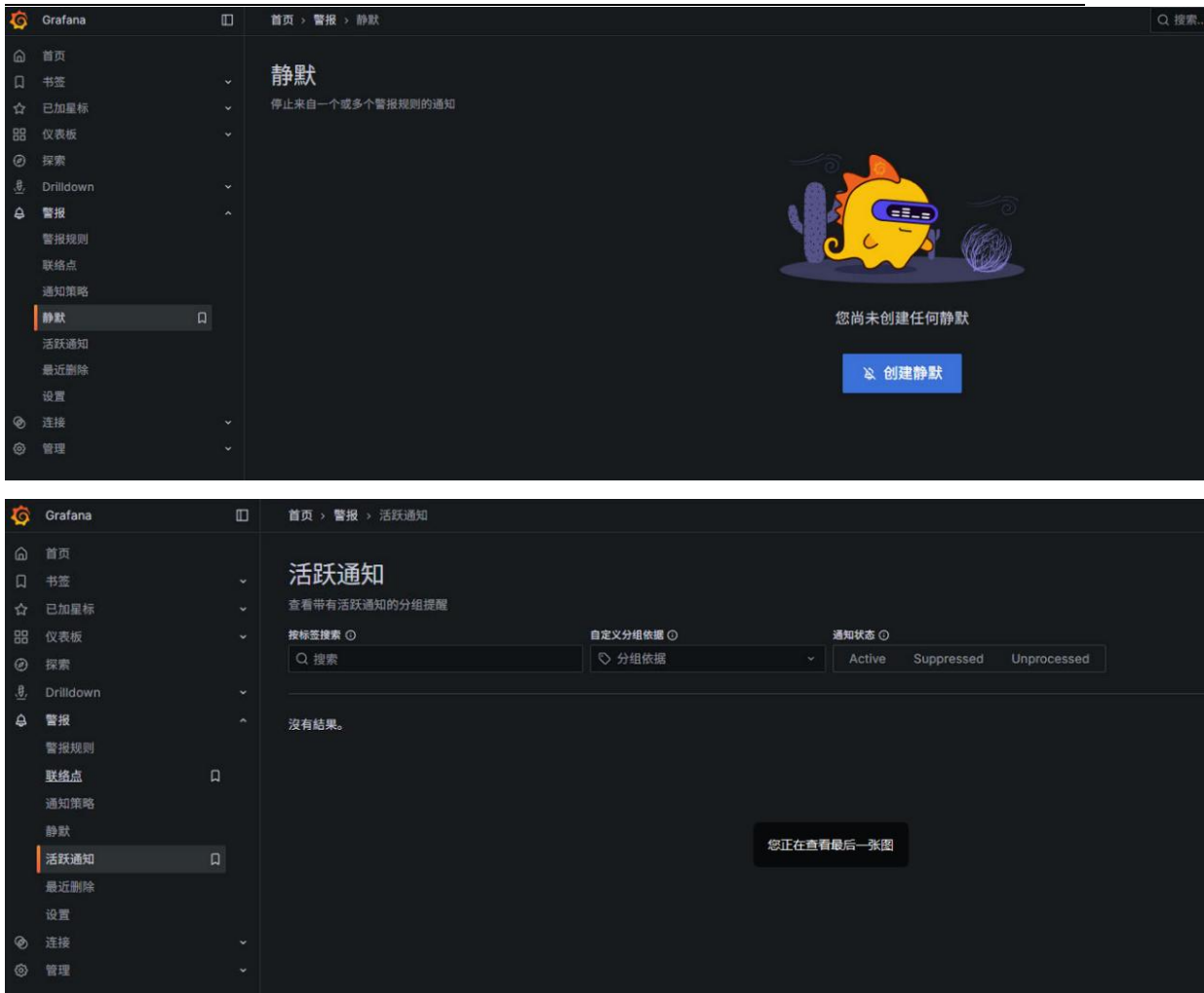
可以按照指定策略通知

通过静默功能，停止一个或多个警报规则的通知

通过活跃通知，查看活跃通知分组提醒

图 2-11 警报





2.3. 指标完成情况

运维服务能力指标体系中要求工具使用自评估数 ≥ 1 次，因为相关人员对T/CESA 1299—2023 7.6.1 运维工具 c)条款内容理解不够，没有编制《运维工具使用效果自评估报告》的模板，内审时未见运维工具效果的自评估记录信息。2025年9月16日平台运维组人员补充对运维工具的自评估记录，见《运维工具自评估报告》。2025年10月进行了一次工具使用自评，达到了指标要求。

2.4. 运维工具改进

使用过程中发现，运维相关人员对工具使用熟练度仍需提高，要求平台运维组按时组织培训等相关事宜。

3. 服务台应用情况

3.1. 概述

服务台在用户服务体系中扮演着一个极其重要的角色。它可以被理解为平台运维组和服务流程的“前台”，可以在不联系专业技术人员的情况下处理大量的用户服务请求。对用户而言，服务台是他们与平台运维组的唯一连接点，确保他们在最短的时间内得到帮助或找到帮助其解决问题的途径和人员。就事件管理流程的用户满意度而言，服务台是一个关键的组件。具体的日常工作是沟通，收集信息，安排解决方案。

3.2. 岗位职责

3.2.1. 服务台专员

服务台专员的主要工作内容如下：

1. 建立并完善运维服务台服务规范；
2. 受理各业务组及用户申告，并派发事件受理单；
3. 负责跟踪、记录运行维护类项目工作状态，确保运维服务类项目实施过程规范和有序；
4. 负责按照公司要求准时提交运维服务相关的报表及报告；
5. 用户回访。

3.3. 应用情况说明

在运维过程中，随着《服务台管理制度》的完善，服务台专员对工作的专业性逐步提升，在解答客户问题和保证客户满意度方面有长足进步。

3.4. 指标完成情况

运维服务能力指标体系中客户满意度 ≥ 95.5 分，成功回访事件覆盖率 $\geq 60\%$ ，投诉24小时内有效处理率100%。对运维服务体系运维以来指标进行跟踪得出：截止2025年10月，客户满意度得分为97.4分，成功回访事件覆盖率达到80%，没有发生客户投诉。服务台运行状态良好，均达成考核指标要求。

3.5. 服务台改进

公司服务台坚持集中管理模式以降低成本、提升效率。但部分客户仍习惯直接联系运维人员，导致服务记录缺失。为此，服务台每月统计未记录的服务并进行客户回访，借此机会积极引导和推广标准化服务流程，以确保所有请求被有效记录与管理。

4. 备件库应用情况

4.1. 概述

备件库管理是对IT及基础设施运维中所涉及的各类硬件备件进行系统化、规范化的全生命周期管理，其核心价值在于通过建立高效的备件管理流程，确保在发生硬件故障时能够快速准确地获取所需备件，从而极大缩短系统恢复时间，保障业务连续性与稳定性。

4.2. 岗位职责

4.2.1. 备件库

1. 负责接收、汇总并审核各部门提交的维修配件需求。
2. 定期对库存备件进行查询、盘点与状态评估，确保库存数据准确无误，及时报告呆滞、失效备件并提出处理建议。
3. 根据采购计划和市场价格，每月编制备件采购预算草案，并按时提交至相关部门审核。
4. 协助采购部门执行采购计划，跟踪采购订单状态，确保备件按时到货，并参与重要备件的验收工作。
5. 负责备件的入库、编码、存放、保管、出库工作，推行库房6S管理，优化库存布局，在保障供应的前提下积极提出降低库存水平的合理化建议。

4.3. 应用情况说明

对供应商进行了严格的考核，统计了供应商供给材料，如图4-1所示

图 4-1 供应商情况

供应商资料表			
供应商名称		主要供应材料	公司地址
超威电源（上海）物联网科技有限公司		智能家居系统配套、工业智能系统配套及智慧社区研发	中国（上海）自由贸易试验区
厦门狄耐克智能科技股份有限公司		智能家居、楼宇对讲、智慧医疗、智能新风、智慧通行、智能门锁、行业对讲	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区
广州河东科技有限公司		全屋智能家居、智慧酒店、智慧社区	广州市番禺区
杭州行云起科技有限公司		智能家居、智能安防、智能灯光、智能窗帘、智能暖通	浙江省杭州市
深圳绿米联创科技有限公司			深圳市南山区桃园街道
利亚德光电股份有限公司		LED屏、会议一体机、智慧照明	北京市海淀区
深圳市洲明科技股份有限公司		LED显示屏、LED景观照明、LED专业照明	深圳市宝安区
厦门强力巨彩光电科技股份有限公司		LED模组、箱体及相关辅材	厦门火炬高新区
深圳雷曼光电科技股份有限公司		LED显示大屏、LED照明	深圳市南山区
深圳市艾比森光电股份有限公司		户内、户外LED显示屏的生产和研发	深圳市龙岗区
深圳市联建光电股份有限公司		LED系统解决方案	深圳市宝安区
上海三思电子工程有限公司		LED室内外屏、LED照明、智能交通、智慧系统	上海市闵行区
能客科技(北京)股份有限公司		智能门锁、智能安防	北京市海淀区
广州灵宝电子科技有限公司		智能门锁	广州市白云区
扬州恒元丰物联网科技有限公司		北斗/GPS室外定位、蓝牙定位、UWB高精度定位、RFID区域定位	仪征市真州镇
河南航飞光电科技有限公司		定位设备、定位系统、访客系统	郑州高新技术产
成都四相致新科技有限公司		UWB定位标签、UWB定位基站、UWB定位系统、UWB定位软件、室内定位演示套件、叉车防撞系统、智能访客一体机	成都高新区百

4.4. 指标完成情况

平台运维组对每季度组织对备件准确率进行统计，截止2025年10月第一、二和第三季度的备件库准确率分别为96%、96%和97%，满足季度备件准确率≥95%的要求。

4.5. 备件库改进

尽管当前备件率考核已达标，但精细化管理层面仍有较大提升空间。下一阶段，平台运维组将重点加强《备件库管理制度》的培训与宣贯，确保相关管理人员能够深入理解制度要求、规范日常操作，从而推动下一季度的备件库管理工作再上新台阶。

5. 服务知识应用情况

5.1. 概述

自公司实施ITSS运维服务能力成熟度模型以来，我们系统构建了企业服务知识，全面收集并储备了来自各岗位日常工作中积累的实践经验、各类项目总结、专业技术理论、专家指导建议以及员工岗位成果等多维知识资源。依托万洲管理

系统服务知识模块，实现了知识内容的快捷上报、标准化审批与高效集成。保障了公司服务知识的完整性、可用性与流动性，也拓宽了员工的知识获取渠道，提升了工作效率与服务质量，从而有效巩固和传承了公司的核心技术能力。

5.2. 岗位职责

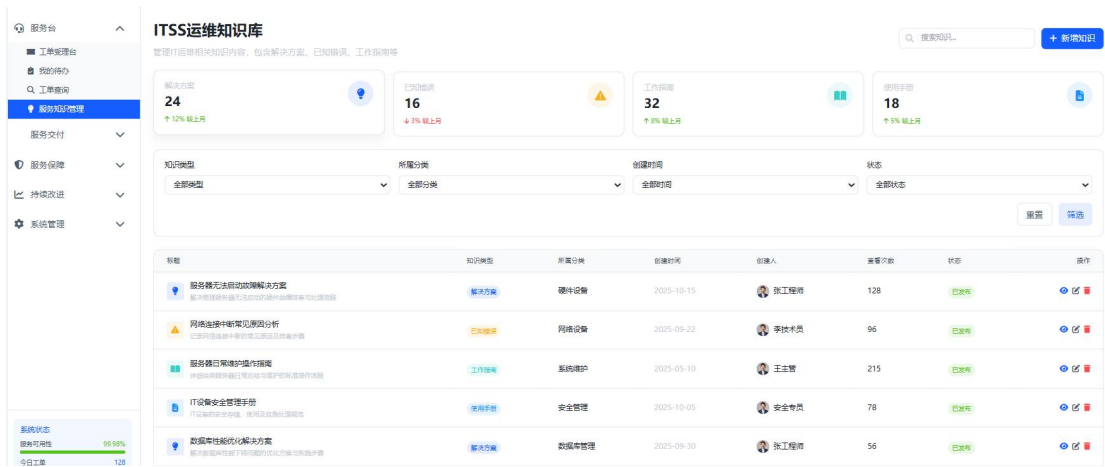
5.2.1. 服务知识管理员

- 1. 主要负责服务服务知识的日常信息维护工作，包括知识的录入、分类、更新、归档等具体操作。
- 2. 根据知识的标题、内容和关键字，将知识进行合理、准确的分类，并正确定义关键字，确保服务知识结构清晰、易于检索。
- 3. 将收集到的、需要新增、修订或删除的知识内容，初步整理后提报给服务知识经理进行审核。
- 4. 定期检查并执行服务知识经理批准的知识删除或合并操作，确保服务知识的简洁和有效。

5.3. 应用情况说明

使用“ITSS运维知识库”对服务知识进行分类。归纳、总结；
如图5-1所示是显示全部服务知识

图 5-1 全部服务知识



针对不同类型知识，可以进行服务知识新增，如图5-2所示

图 5-2 新增服务知识

服务台

工单受理台

我的待办

工单查询

知识知识管理

新增知识

服务交付

服务保障

持续改进

系统管理

系统状态

服务可用性 99.98%

新增知识条目

创建新的服务知识条目，包含标题、分类、内容、关联TSS标准和附件上传

基本信息

知识标题*
请输入知识标题

知识类型*
请选择知识类型

所属分类
请选择所属分类

状态
草稿

关联TSS标准
请输入关联的TSS标准，多个标准用逗号分隔

知识内容

B I L 富 文 本 编 辑 器

服务知识列表页，可查看当前服务知识下所有的知识，如图5-3所示

图 5-3 服务知识列表

全部知识 1266 解决方案 543 已知错误 238 工作指南 415

标题	分类	创建人	创建时间	引用次数	状态	操作
Windows 10 系统蓝屏问题解决方案 Windows 蓝屏 系统	解决方案	陈建国	2025-09-15	128	已发布	👁️ 📄 🗑️
Office 365 登录失败已知错误及临时解决方法 Office 登录 认证	已知错误	林森燕	2025-09-10	96	已发布	👁️ 📄 🗑️
IT服务请求处理工作指南 V2.3 工作指南 服务请求 流程	工作指南	刘建军	2025-09-05	215	已发布	👁️ 📄 🗑️
企业邮箱配置指南 - Outlook 2019 邮箱 Outlook 配置	解决方案	黄吉强	2025-09-28	156	已发布	👁️ 📄 🗑️
VPN 连接超时已知错误 - 等待厂商修复 VPN 连接 超时	已知错误	吴文博	2025-09-20	78	待修复	👁️ 📄 🗑️

5.4. 指标完成情况

运维服务KPI 指标中服务知识的知识利用率≥90%，此项KPI 指标第一季度达到96%，第二季度达到95%，第三季度达到100%。公司一直以来鼓励员工分享知识，每年底对知识贡献突出人员给予相应的奖励。

同时每年都会组织服务知识的相关培训，同时分享各自知识管理的心得，公司在知识管理方面无论是工具使用，还是员工分享热情，形成良好的氛围。

5.5. 服务知识改进

随着知识经济时代的到来，公司认识到知识的重要性，从知识到智慧，服务知识有助于沉淀经验，建立知识体系，但在知识学习上面还有待提高，知识的学习方面，一方面定期组织知识学习探讨，另外一方面将和研发工程师协商，在知

识条目分享页面增加点赞或点评相关功能，增加知识学习的趣味性和对比性；同时将在每年服务知识考评方面增加知识点赞最多的知识条目贡献人进行奖励。

6. 最终软件库应用情况

6.1. 概述

Harbor作为最终软件库（**Canonical Repository**）的核心优势在于它为企业级软件供应链提供了安全、统一且高效的管理基石。其首要优势是无可比拟的安全性及合规性，它通过集成漏洞扫描功能（如Trivy/Claire）在镜像推送时自动检测安全风险，并可强制阻止存在严重漏洞的镜像流通；同时借助内容信任（Notary）机制对镜像进行数字签名与验证，确保软件来源可信且未被篡改，再结合精细的基于角色的访问控制（RBAC）和完整的审计日志，构筑起从存储、传输到访问的全链条安全防护。其次，Harbor确立了“单一可信源”的地位，所有经测试验证的软件资产均集中存储于此，开发、测试和生产环境均从同一来源获取完全一致的制品，彻底杜绝环境差异，保障部署的可靠性与可重复性。此外，其强大的多向复制能力支持跨地域、跨云环境的镜像同步，既满足数据本地化与灾难恢复需求，也为分布式团队提供高速访问体验。Harbor还超越传统容器镜像仓库范畴，原生支持Helm Charts及符合OCI标准的各类云原生制品（如OPA策略、机器学习模型），实现真正统一的制品管理。

6.2. 岗位职责

6.2.1. 研发组

主要负责软件的出入库审核

6.2.2. 平台运维组

负责新版本测试，并及时向研发组进行反馈

6.3. 应用情况说明

公司运维项目的软件全部使用Harbor进行管理，覆盖率达到100%

如图6-1所示，是不同软件版本列表

图 6-1 软件版本列表

Harbor

搜索 Harbor ...

中文简体

项目

系统管理

用户管理

机器人账户

仓库管理

复制管理

分布式分发

标签

项目定制

审查服务

清理服务

任务中心

配置管理

项目

系统管理

用户管理

机器人账户

仓库管理

复制管理

分布式分发

标签

项目定制

审查服务

清理服务

任务中心

配置管理

访问级别

公开

arm

系统管理

概要

镜像仓库

成员

标签

扫描器

P2P 预热

策略

机器人账户

Webhooks

日志

配置管理

删除

名称	Artifacts	下载数	最后更新时间
arm/euler-arm-ydkbu451	1	0	2025/7/22 15:35
arm/euleros	1	0	2025/7/22 11:38
arm/nginx-arm64	1	1	2025/6/12 15:19
arm/redis-arm	1	1	2025/7/21 16:51
arm/mysql	1	1	2025/7/21 16:50
arm/euleros-ydkbu261	1	1	2025/7/21 16:27

Harbor

搜索 Harbor ...

中文简体

项目

系统管理

用户管理

机器人账户

仓库管理

复制管理

分布式分发

标签

项目定制

审查服务

清理服务

任务中心

配置管理

项目

系统管理

用户管理

机器人账户

仓库管理

复制管理

分布式分发

标签

项目定制

审查服务

清理服务

任务中心

配置管理

访问级别

公开

X86-64

系统管理

概要

镜像仓库

成员

标签

扫描器

P2P 预热

策略

机器人账户

Webhooks

日志

配置管理

删除

名称	Artifacts	下载数	最后更新时间
x86-64/ubuntu22-ydkb21	1	0	2025/7/22 15:18
x86-64/centos7-ydkb21	1	0	2025/7/18 15:22
x86-64/redis	1	2	2025/7/13 15:42
x86-64/nginx	1	1	2024/11/20 11:32
x86-64/nginx	1	4	2025/7/13 15:42
x86-64/mongodb	1	0	2024/9/4 14:32
x86-64/rockkeeper	1	1	2024/12/3 09:28
x86-64/macos	2	2	2025/7/13 15:43
x86-64/alibabacloud	1	1	2024/11/20 11:30
x86-64/redis	1	0	2024/9/4 13:45
x86-64/marstrolreview	1	0	2024/9/4 13:44
x86-64/mysql	2	2	2025/7/13 15:42
x86-64/centos7-ydkbu152	1	3	2024/12/2 11:42
x86-64/centos	1	3	2025/7/4 10:41

6.4. 指标完成情况

运维服务能力指标体系中最终软件库软件库中软件的可用率≥95%，跟踪软件库中软件的可用率发现，截止2025年10月实际值为90%，不满足考核指标的要求。

6.5. 最终软件库改进

初期因部分开发与运维人员对Harbor操作流程不熟悉，导致镜像推送不规范、权限使用混乱等问题；为解决此问题，我们将双管齐下：首先，通过制定标准操作流程与组织强化培训，确保团队规范使用Harbor；其次，建立软件可用率专项跟踪机制，定期检查与通报，确保改进效果持续落实，全力保障下一阶段指标达成。

7. 服务数据应用情况

7.1. 概述

随着公司《服务数据管理制度》的制定和实施，明确了流程执行原则，服务数据的使用和管理能力逐渐提升。服务数据是运维过程中产生的各类数据集合，包括系统性能数据（如CPU使用率、响应时间）、服务台工单数据（如故障类型、处理时长）、用户反馈数据等。其核心作用是“驱动运维从“被动响应”向“主动优化”转型。

7.2. 岗位职责

运维相关部门分别负责本部门内的数据采集。

7.3. 应用情况说明

通过Grafana监控工具仪表盘可时时查看系统状态



7.4. 指标完成情况

运维服务能力指标体系中服务数据的服务数据的准确率 $\geq 99\%$ ，此项KPI指标达到99%，达到公司指标要求。目前公司服务数据管理情况良好。

7.5. 服务数据改进

数据孤岛现象依然存在，部分系统的数据尚未接入数据库汇总，导致数据分析的全面性受到影响。为彻底解决数据孤岛问题，我们将立即推动一项数据整合专项工作。核心是制定并强制执行统一的数据接入标准，要求所有尚未接入的系统限期完成对接，将其数据汇入中央数据平台。同时，我们将成立一个专项小组，为各系统提供技术支撑，逐个打通数据管道。更重要的是，我们会同步建立起长效的数据治理与质量监控机制，确保接入的数据持续、准确、可用，从而从根本上提升数据分析的全面性和决策支持能力。